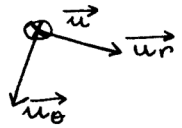
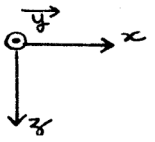
Corrigé du DS-commun (Partie partie mécanique)
MP-1/CPGE-Laâyoune

Chute d'une tartine beurrée

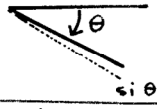
1)



$\vec{u}$ "s'enfonce dans la feuille" pour que la base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u})$ soit directe



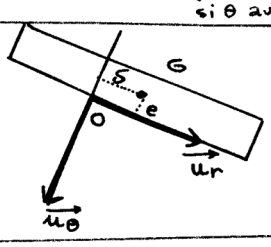
$\vec{y}$ "vient vers nous" pour que la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ soit directe.
On a $\vec{y} = -\vec{u}$



si $\dot{\theta}$ positif, $\vec{\omega}$ "s'enfonce"
donc $\boxed{\vec{\omega} = \dot{\theta}\,\vec{u}}$ noté ω

---

2)



$$\boxed{\vec{OG} = \delta\,\vec{u_r} - e\,\vec{u_\theta}}$$

---

3) G et O (E tartine) sont deux points du ~~solide~~ tartine

$$\vec{v_G} = \vec{v}_{O\in \text{tartine}} + \vec{GO} \wedge \vec{\omega}$$

$\hookrightarrow = \vec{v}_{O\in \text{table}}$ car non glissement en O $= \vec{0}$

$$\boxed{\vec{v_G} = \vec{\omega} \wedge \vec{OG}}$$

on retrouve bien l'idée que G est en rotation autour de O

$$\begin{array}{c|c|c} & \vec{\omega} & \vec{OG} \\ & 0 & \delta \\ & 0 & -e \\ \vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u} & \omega & 0 \end{array}$$

$$\boxed{\vec{v_G} = e\omega\,\vec{u_r} + \delta\omega\,\vec{u_\theta}}$$

Si $\delta = 0$ $\quad \boxed{\vec{v_G} = e\omega\,\vec{u_r}}$

---

4) Pour trouver $\vec{a_G}$, on dérive.

Par exemple : $\vec{a_G} = \dfrac{d}{dt}(\vec{\omega} \wedge \vec{OG})$

$$= \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \vec{OG} + \vec{\omega} \wedge \frac{d\vec{OG}}{dt}$$

$$= \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{OG} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OG})$$

$$= \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{OG} - \omega^2 \overrightarrow{OG}$$

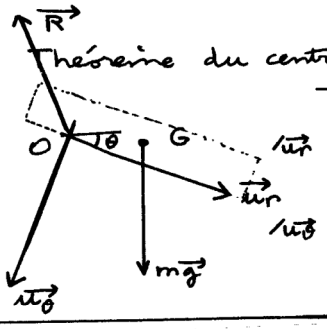
$$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{d\omega}{dt} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \delta \\ -e \\ 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} \delta \\ -e \\ 0 \end{vmatrix} \qquad (\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u})$$

$$\boxed{\vec{a_G} = (e\dot{\omega} - \omega^2\delta)\vec{u_r} + (\dot{\omega}\delta + e\omega^2)\vec{u_\theta}}$$

Si $\delta = 0$ $\quad \boxed{\vec{a_G} = e\dot{\omega}\,\vec{u_r} + e\omega^2 \vec{u_\theta}}$

---

5)



Théorème du centre de masse appliqué à la tartine :

$$\vec{R} + m\vec{g} = m\vec{a_G}$$

$/\vec{u_r}$ $\quad \boxed{T + mg\sin\theta = m(e\dot{\omega} - \delta\omega^2)}$

$/\vec{u_\theta}$ $\quad \boxed{N + mg\cos\theta = m(e\omega^2 + \delta\dot{\omega})}$

---

6) La tartine tourne autour de l'axe fixe $(O, \vec{u})$

$$\sum \mathcal{M}_{ext/(O,\vec{u})} = \frac{d}{dt}\sigma_{(O,\vec{u})}$$

$$\mathcal{M}^{(O)}_{poids/\vec{u}} + \underbrace{\mathcal{M}^{(O)}_{Reaction/\vec{u}}}_{nul} = J_{Oy}\frac{d\omega}{dt}$$

on a $\vec{\mathcal{M}}_{poids(O)} = \overrightarrow{OG} \wedge m\vec{g}$

$$\begin{vmatrix} \delta \\ -e \\ 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} mg\sin\theta \\ mg\cos\theta \\ 0 \end{vmatrix} \qquad (\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u})$$

$$\vec{\mathcal{M}}_{poids(O)} = mg(\delta\cos\theta + e\sin\theta)\vec{u}$$

$$\boxed{mg(\delta\cos\theta + e\sin\theta) = J_{Oy}\,\dot{\omega}}$$

---

7) Dans le référentiel barycentrique, la rotation s'effectue

autour de l'axe $(G, \vec{u})$

$$\sum \mathcal{M}_{ext/(G,\vec{u})} = \frac{d}{dt}\sigma^*_{/\vec{u}}$$

$$\underbrace{\mathcal{M}_{\substack{(G)\\ poids}/\vec{u}}}_{nul} + \mathcal{M}_{\substack{(G)\\ réaction}/\vec{u}} = J_{Gy}\frac{d\omega}{dt}$$

on a $\vec{\mathcal{M}}_{réaction}(G) = \overrightarrow{GO} \wedge \vec{R}$

$$\begin{vmatrix} -\delta & T \\ e & N \\ 0 & 0 \end{vmatrix}_{(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u})}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_{réaction}(G) = -(\delta N + eT)\vec{u}$$

$$\boxed{-\delta N - eT = J_{Gy}\ddot{\omega}}$$

Cette forme est moins intéressante puisque elle fait intervenir N et T non donnés.

On reporte N et T obtenus par le théorème du centre de masse :

$$-\delta\left(m(e\omega^2 + \delta\dot{\omega}) - mg\cos\theta\right) = J_{Gy}\ddot{\omega}$$
$$-e\left(m(e\dot{\omega} - \delta\omega^2) - mg\sin\theta\right)$$

finalement :

$$mg(\delta\cos\theta + e\sin\theta) = \underbrace{\left(J_{Gy} + m(e^2+\delta^2)\right)}_{J_{Oy}}\ddot{\omega}$$

<u>on retrouve bien le résultat précédent.</u>

---

8) On intègre en multipliant par $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$mg(\delta\cos\theta + e\sin\theta)\frac{d\theta}{dt} = J_{Oy}\frac{d^2\theta}{dt^2}\frac{d\theta}{dt} \quad \text{donc :}$$

$$\boxed{mg(\delta\sin\theta - e\cos\theta) = J_{Oy}\frac{\omega^2}{2} + A}$$

On porte les conditions initiales d'où A

$$mg(0 - e) = 0 + A$$

finalement

$$\boxed{\omega^2 = \frac{2mg}{J_{Oy}}(\delta\sin\theta + e(1-\cos\theta))}$$

---

9) L'étude énergétique était préférable pour obtenir le résultat précédent : en l'absence de glissement, $\overrightarrow{R}$ ne travaille pas donc :

$$E_m = E_c + E_{P(\text{poids})} = \text{constante.}$$

avec $E_c = \frac{1}{2} J_{oy} \omega^2$

et $E_P = -mg z_G$

$$= -mg (\overrightarrow{OG} \overrightarrow{u_z})$$

$$= -mg \begin{vmatrix} \delta & \sin\theta \\ -e & \cos\theta \\ 0 & 0 \end{vmatrix}_{\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u}}$$

$$= -mg (\delta \sin\theta - e\cos\theta)$$

finalement :

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2} J_{oy} \omega^2 - mg(\delta \sin\theta - e\cos\theta)}$$

C.I. $E_m = 0 - mg(0 - e)$

$$\frac{1}{2} J_{oy} \omega^2 = mg (\delta \sin\theta + e(1-\cos\theta)$$

on retrouve le même résultat.

---

10) Si $\delta = 0$ $\omega^2 = \frac{2mge}{J_{oy}} (1-\cos\theta)$

$$\boxed{\omega^2 = \omega_0^2 (1-\cos\theta)}$$

avec : $\omega_0^2 = \frac{2mge}{\frac{1}{3}m(a^2+e^2) + m(e^2+\delta^2)}$

$$\boxed{\omega_0^2 = \frac{6g}{a} \frac{\eta}{1+4\eta^2}}$$

(remarque : en dérivant ω^2 par rapport au temps, on retrouve $\dot{\omega}$

$$2\omega\dot{\omega} = \omega_0^2 \sin\theta \; \omega$$

$$\boxed{\dot{\omega} = \frac{\omega_0^2}{2} \sin\theta}$$

---

11) On reporte dans les expressions de T et N

$$\frac{T}{mg} = -\frac{1+\eta^2}{1+4\eta^2}\sin\theta$$

$$\frac{N}{mg} = \frac{6\eta^2}{1+4\eta^2} - \frac{1+10\eta^2}{1+4\eta^2}\cos\theta$$

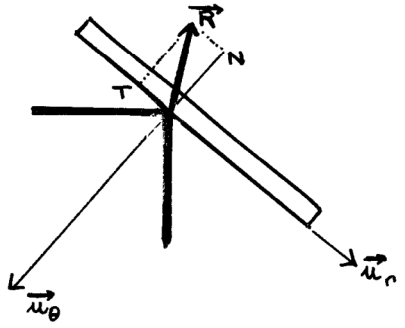
---

12)

$\theta = 0 \quad \frac{N}{mg} = -1$ négatif

$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \frac{N}{mg} = \frac{6\eta^2}{1+4\eta^2}$ positif

il y a contact si $N < 0$



il y a donc décollage pour un angle entre 0 et $\pi/2$ dans le cadre de l'hypothèse du non glissement

---

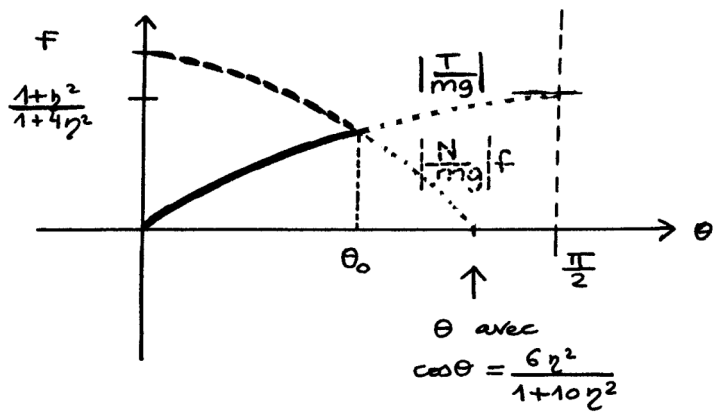
13)

$T < 0$ entre 0 et $\pi/2$

La loi de Coulomb ne donne pas ce signe pour le non glissement

---

14)



θ avec $\cos\theta = \frac{6\eta^2}{1+10\eta^2}$

Il y a non glissement si $\left|\frac{T}{N}\right| \leqslant f$

soit $\left|\frac{T}{mg}\right| \leqslant f\left|\frac{N}{mg}\right|$

Les deux courbes se croisent obligatoirement avant $\pi/2$ pour $\theta = \theta_0$ (voir figure). Le glissement commence en θ_0.

---

15) Au premier ordre en θ :

$$\frac{T}{mg} = -\sin\theta$$

$$\frac{N}{mg} = -\cos\theta$$

Le glissement commence pour θ_0 tel que

$$\frac{\sin\theta_0}{\cos\theta_0} = f$$

$$\boxed{\tan\theta_0 = f}$$

A.N. $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$

$$\boxed{f = 1}$$

---

16) _ th du centre de masse :

$$m\vec{g} = m\vec{a_G}$$

$$\boxed{\vec{a_G} = \vec{g}}$$

(le point G est en chute libre)

_ th du moment cinétique dans le référentiel barycentrique

Le moment du poids est nul en G donc :

$$\vec{\sigma}^* = \text{constante}$$

$$\boxed{\omega = \text{constante}}$$

_ conservation de l'énergie :

$$\boxed{E_m = \frac{1}{2}m v_G^2 + \underbrace{\frac{1}{2}J_{Gy}\omega^2}_{\text{constant}} - mgz}$$

---

17) A la fin de la première phase : $\omega_{fin} = \omega_0 \sqrt{1-\cos\theta_0}$.
Cette vitesse reste constante pendant la seconde phase de chute libre.

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 \sqrt{1-\cos\theta_0}\, t$$

---

18) G est en chute libre avec $\overrightarrow{v_0} = e\omega_{fin}\overrightarrow{u_r}_{fin}$ et $\overrightarrow{OG_0} = -e\overrightarrow{u_\theta}_{fin}$

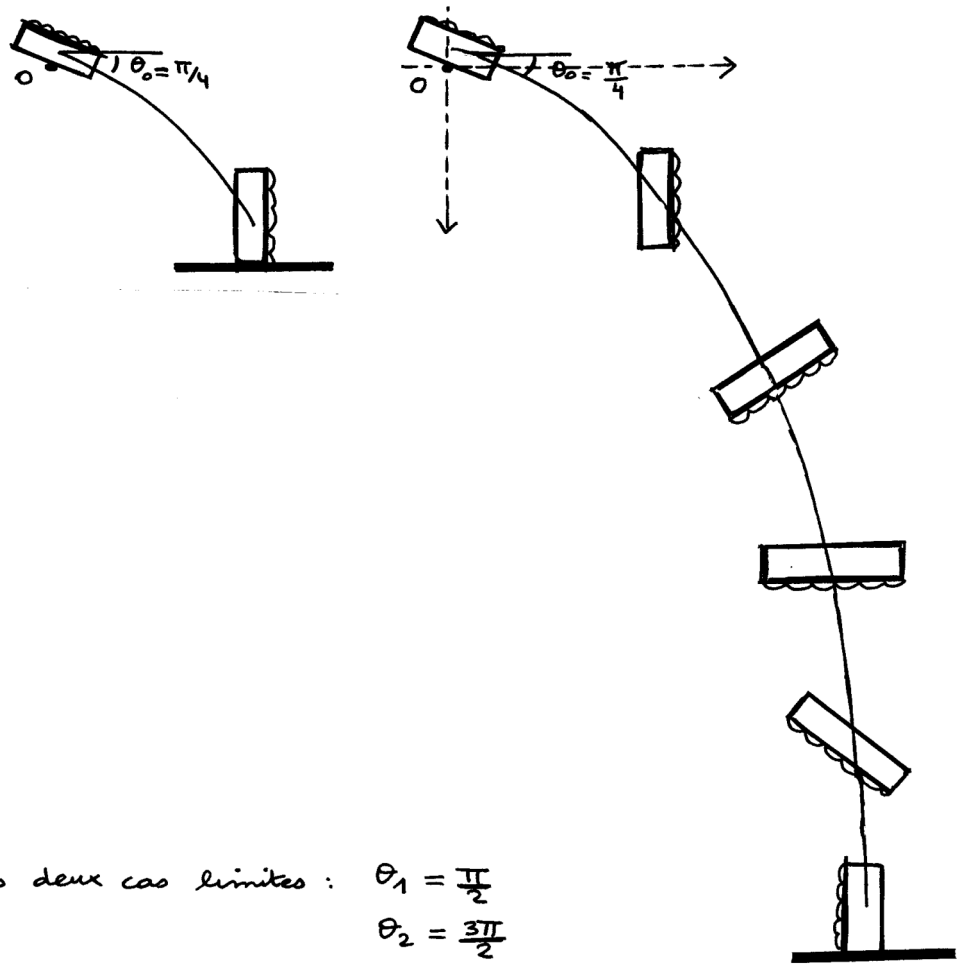
$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \overrightarrow{v_{G_0}}t + \overrightarrow{OG_0}$$

$$x_G = \left(e\omega_0\sqrt{1-\cos\theta_0}\right)\cos\theta_0\, t + e\sin\theta_0$$

$$z_G = \frac{1}{2}gt^2 + \left(e\omega_0\sqrt{1-\cos\theta_0}\right)\sin\theta_0\, t - e\cos\theta_0$$

---

19)



Les deux cas limites : $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$

$\theta_2 = \frac{3\pi}{2}$

La tartine atterrit côté pain si $\theta \leqslant \theta_1$ ou si $\theta \geqslant \theta_2$

---

20) $h \simeq \frac{1}{2} g \tau^2$ donc $\boxed{\tau \simeq \sqrt{\frac{2h}{g}}}$

$\omega_0 \simeq \sqrt{6 \frac{g}{2}} \tau$

$\simeq \frac{1}{2} \sqrt{6 g e}$

$\theta \simeq \theta_0 + \frac{1}{2} \sqrt{6ge} \sqrt{1-\cos\theta_0} \sqrt{\frac{2h}{g}}$

donc $\boxed{\theta \simeq \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \sqrt{12 e h} \sqrt{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}}$

---

21) A.N. $\boxed{\begin{array}{l} \tau = 0{,}39 \text{ s} \\ \theta = 192° \end{array}}$ $(< \frac{3\pi}{2})$

La tartine atterrit côté beurre.
